Formulario

Una hoja con las fórmulas

REPASO

Formulario de una hoja

TEMA	FÓRMULA
Ganancia real con fuente y carga	$\frac{v_o}{v_s} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} A_{v0} \frac{R_L}{Z_{out} + R_L}$
dB	$20 \log \lvert A \rvert$; ×2 = 6 dB; ×10 = 20 dB; $\sqrt{2}$ = 3 dB
Inversor, no inversor	$-\frac{R_2}{R_1}$ y $1 + \frac{R_2}{R_1}$
Integrador, diferenciador	$-\frac{1}{RC} \int V_i \, dt$ y $-RC \frac{dV_i}{dt}$
Schmitt inversor	$V_{TH,TL} = V_{ref}(1 - \beta) \pm \beta V_{sat}, \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
Relajación	$T = 2RC \ln \frac{1 + \beta}{1 - \beta}$
Slew rate	$2\pi f A \leq SR, f_{max} = \frac{SR}{2\pi A}$
CMRR	$20 \log \frac{A_d}{A_c}$
Compensación de I_B	$R_3 = R_1 \parallel R_2$
Ganancia finita (inversor)	$-\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{R_1 + R_2}{A R_1}}$
GBW	$A_{CL} \cdot f_{-3dB} = f_1$

Polo o cero real	$\omega_c = 1/a$; ±20 dB/dec; ±45° en ω_c
Paso bajo RC	$\frac{1}{1+j\omega RC}$, $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
Polos complejos	$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ en $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ (si $\zeta < 0{,}707$); $\lvert G(j\omega_n)\rvert = \frac{1}{2\zeta}$
Butterworth	$\lvert H\rvert = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^{2n}}}$, pendiente $-20n$ dB/dec
Sallen–Key	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$, $Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{C_2(R_1+R_2)}$
Parámetros h (amplificador)	$A_i = \frac{-h_{21}}{1+h_{22}R_L}$, $A_v \approx -\frac{h_{fe}R_L}{h_{ie}}$
EC en frecuencias medias	$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}\frac{R_b \parallel h_{ie}}{R_b \parallel h_{ie}+R_g}$
Corte inferior de un condensador	$f_c(C_k) = \frac{1}{2\pi C_k Z_{th}(C_k)}$; $f_{ci} = \sum f_{ck}$ si no hay dominante
Miller	$C_{in} = C(1-A)$, $C_{out} = C(1-1/A)$
Corte superior	$f_{cs} = \frac{1}{2\pi\sum\tau_k}$
Realimentación	$A_f = \frac{A}{1+A\beta}$
Wien, desfase, LC, 555	$\frac{1}{2\pi RC}$; $\frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$; $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; $\frac{1{,}44}{(R_1+2R_2)C}$
Clase B	$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{V_p}{V_{CC}}$, $P_{D,max} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$